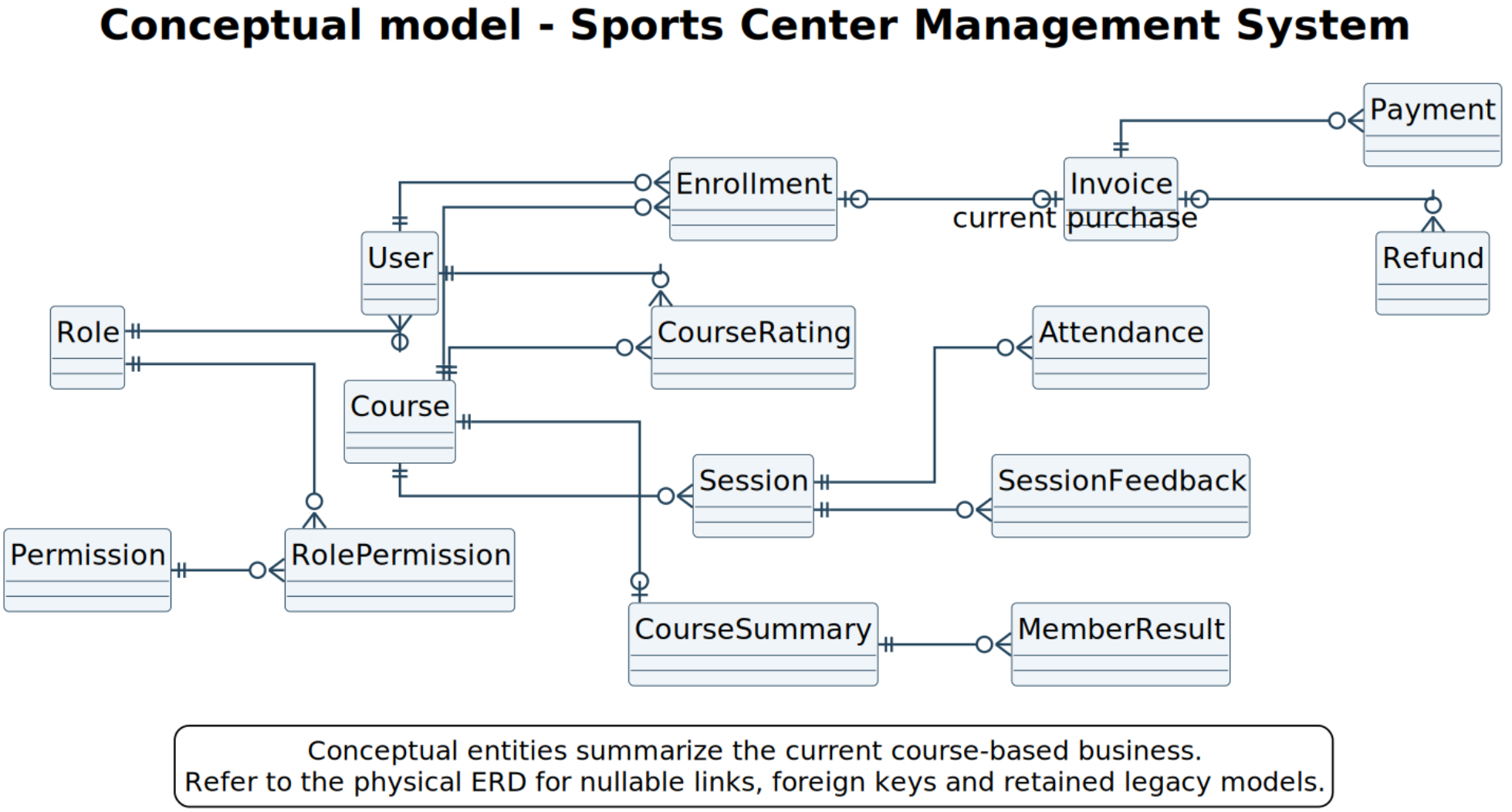
Mô hình dữ liệu

Mô hình khái niệm và ERD · 06/11/2026

1. Mô hình khái niệm

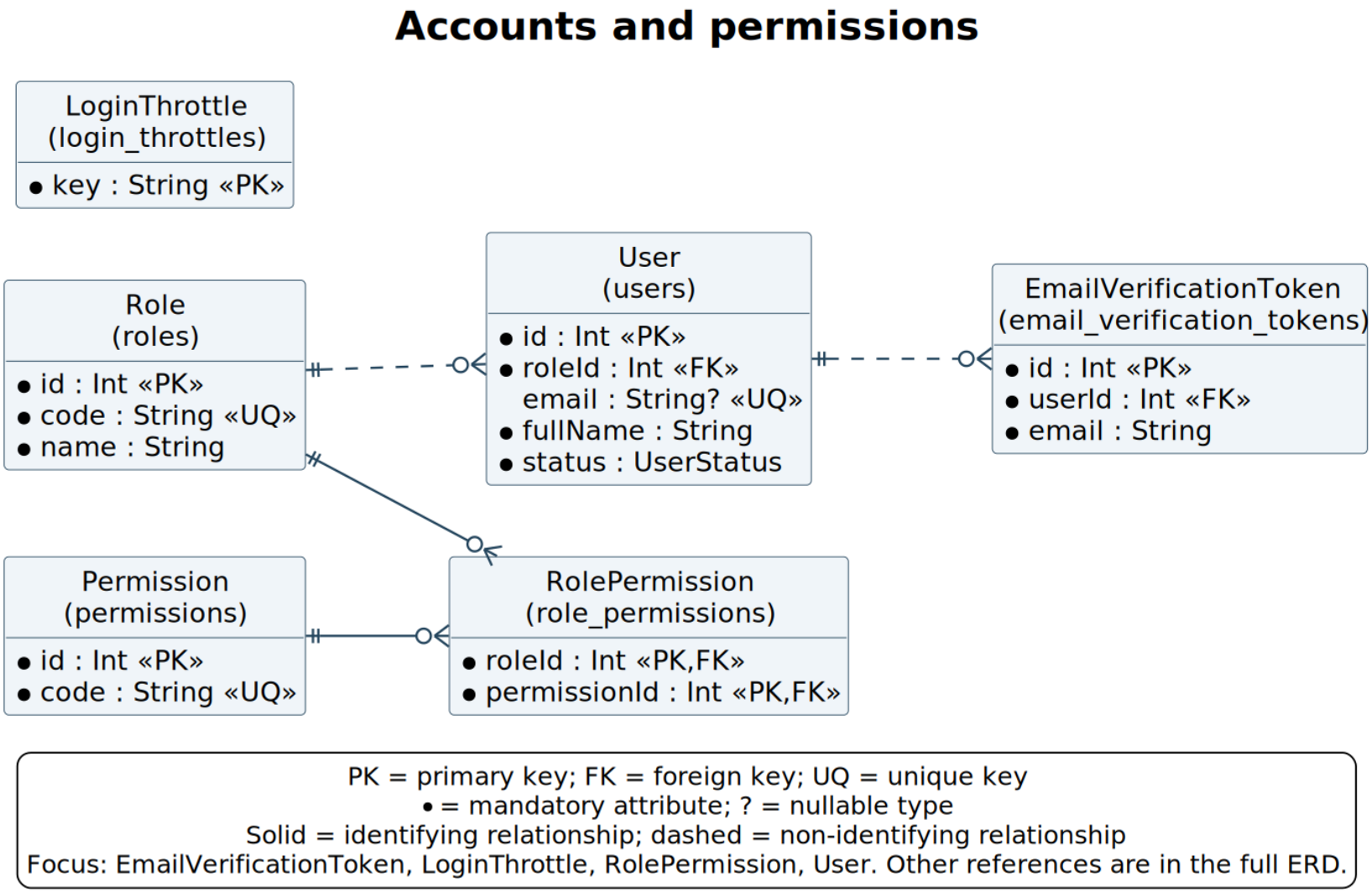


Người dùng có vai trò; hội viên đăng ký khóa học, khóa gồm các buổi. Hóa đơn chốt lần mua, các lần thanh toán gắn vào hóa đơn. Điểm danh và nhận xét được ghi theo từng hội viên/từng buổi. Tổng kết và đánh giá khóa là dữ liệu riêng với nhận xét buổi học.

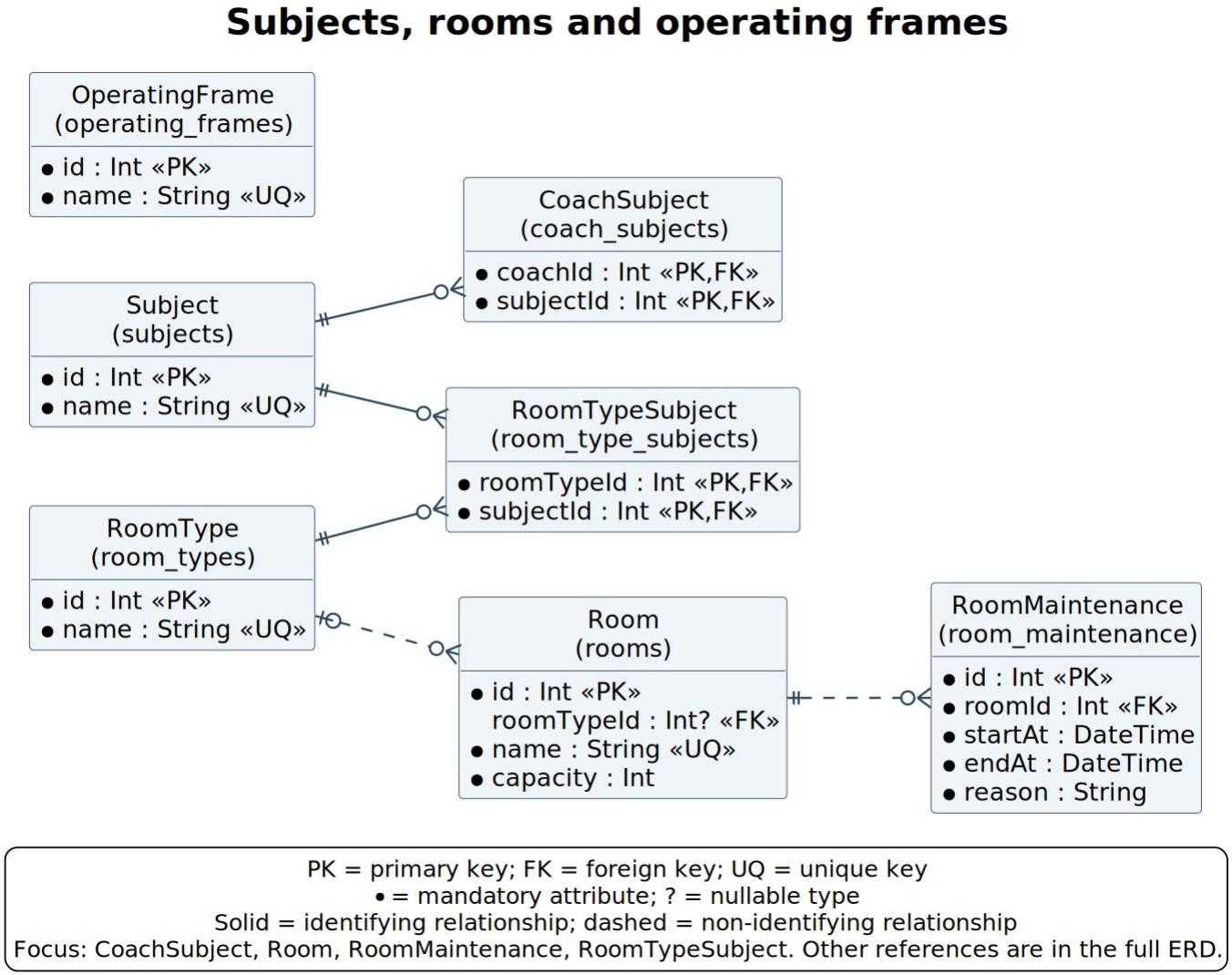
2. Quan hệ chính

Quan hệ	Ràng buộc
User – Role	Mỗi User có một roleId; RolePermission biểu diễn quyền của vai trò.
GymClass – ClassSession	Một khóa có nhiều buổi; mỗi buổi có thể có phân công phòng/huấn luyện viên riêng.
ClassEnrollment	Unique(classId, memberId): một bản ghi đăng ký hiện tại cho hội viên/khóa; invoiceId liên kết lần mua hiện tại.
Attendance / SessionFeedback	Unique(sessionId, memberId) riêng cho từng bảng; nhận xét và điểm danh không tự tạo lẫn nhau.
Invoice – Payment – Refund	Một hóa đơn có nhiều lần nhận tiền và có thể nhiều yêu cầu hoàn. PaymentWebhookLog phục vụ chống trùng/đối soát.
CourseSummary – CourseSummaryItem	Một tổng kết/khóa, nhiều kết quả hội viên. Snapshot chuyên cần được chốt khi công bố.
CourseRating	Một đánh giá/hội viên/khóa; sao khóa, sao huấn luyện viên và nhận xét.
PurchaseChange	Lưu hủy/đổi và giá trị tại thời điểm xử lý; không dùng bản ghi đăng ký hiện tại để thay lịch sử hủy.

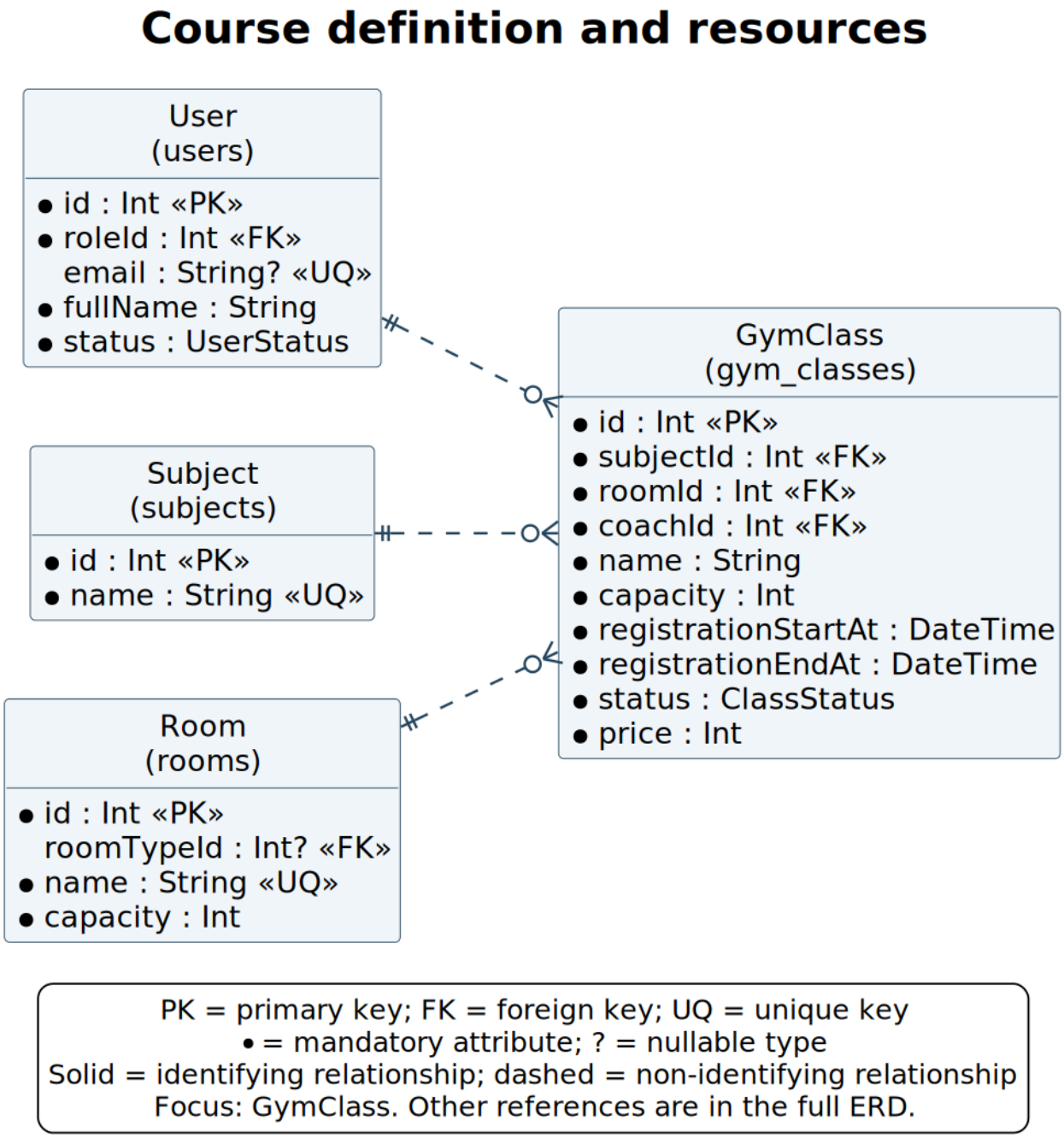
ERD · Accounts and permissions



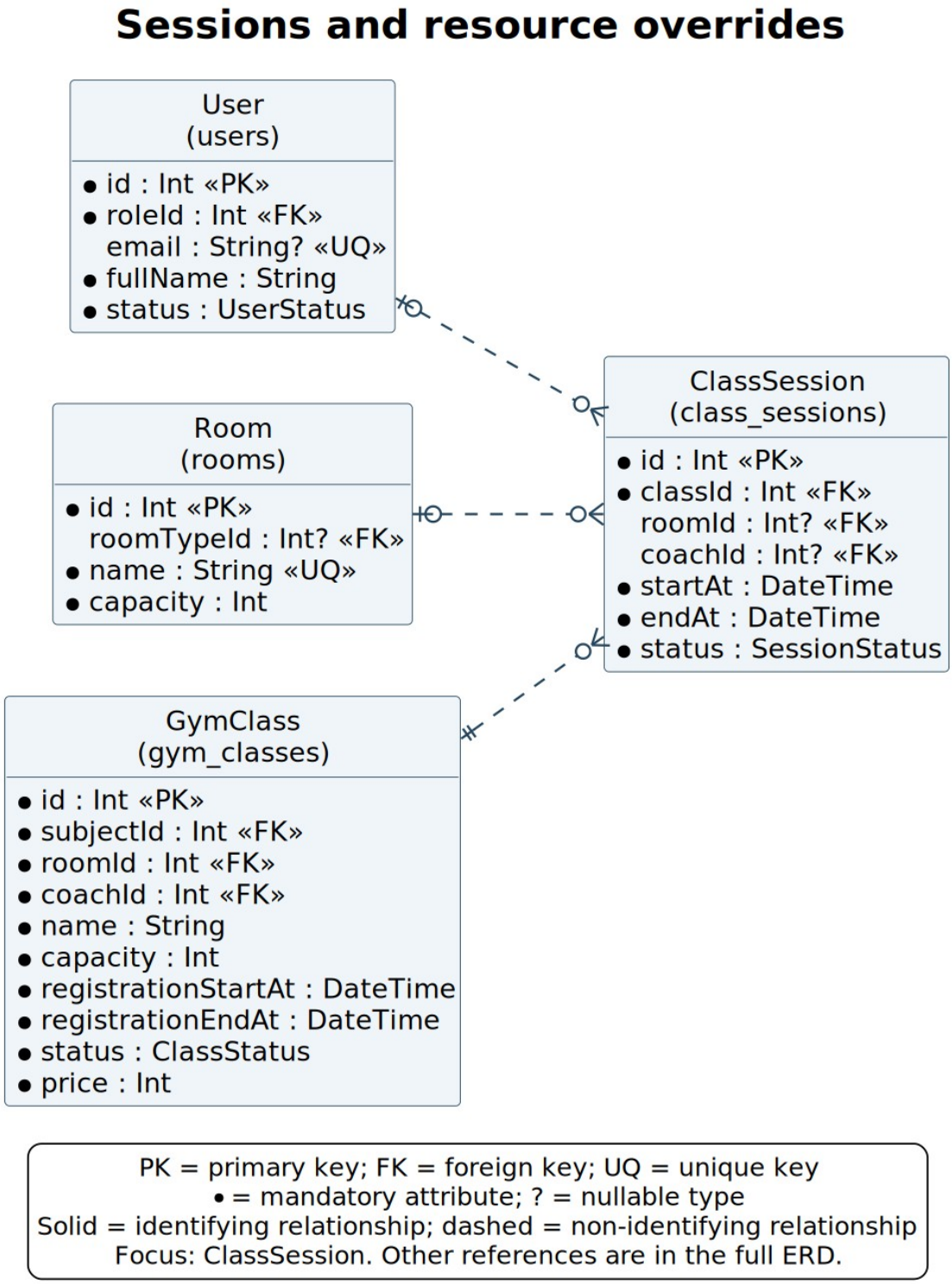
ERD · Subjects, rooms and operating frames



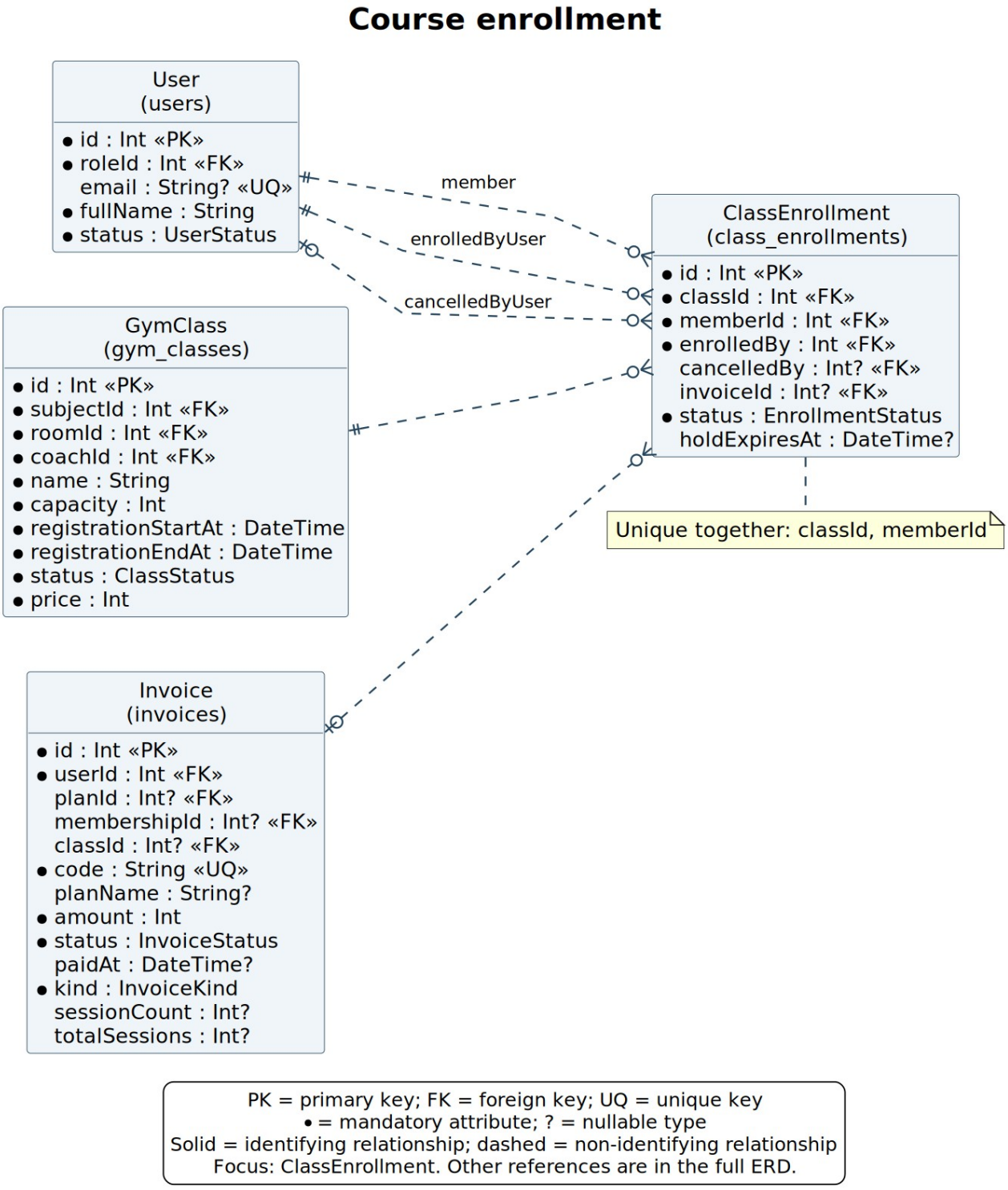
ERD · Course definition and resources



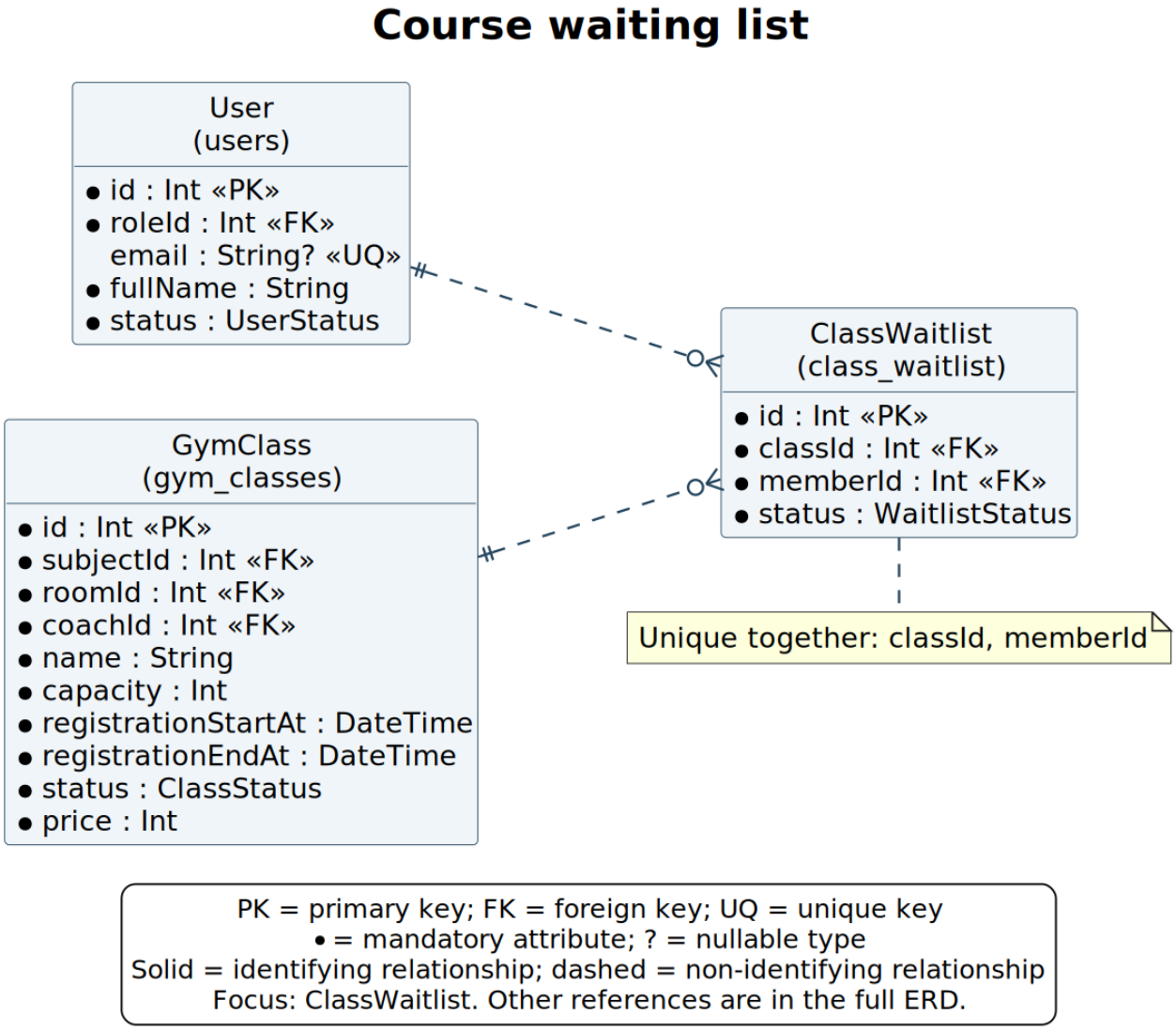
ERD · Sessions and resource overrides



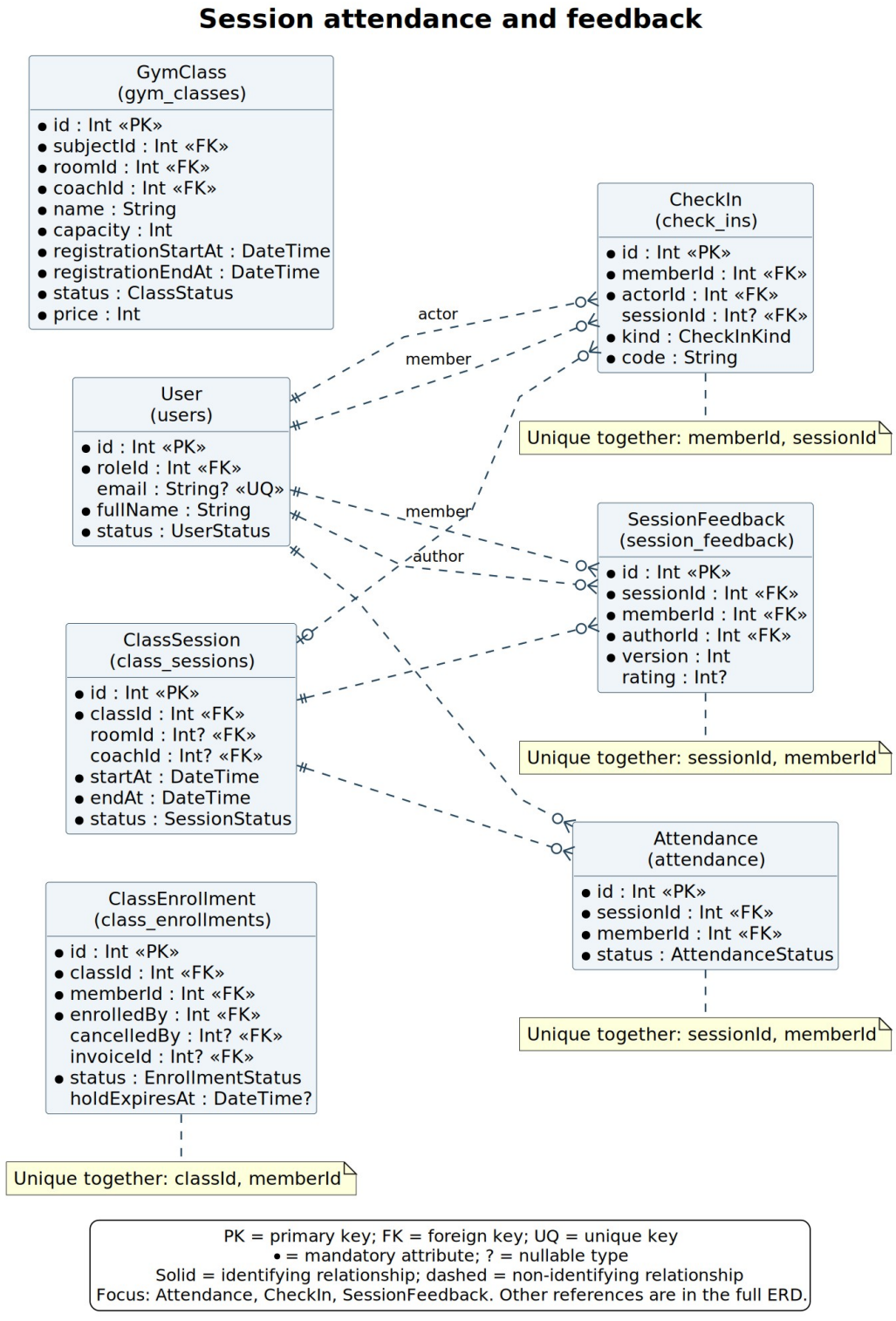
ERD · Course enrollment



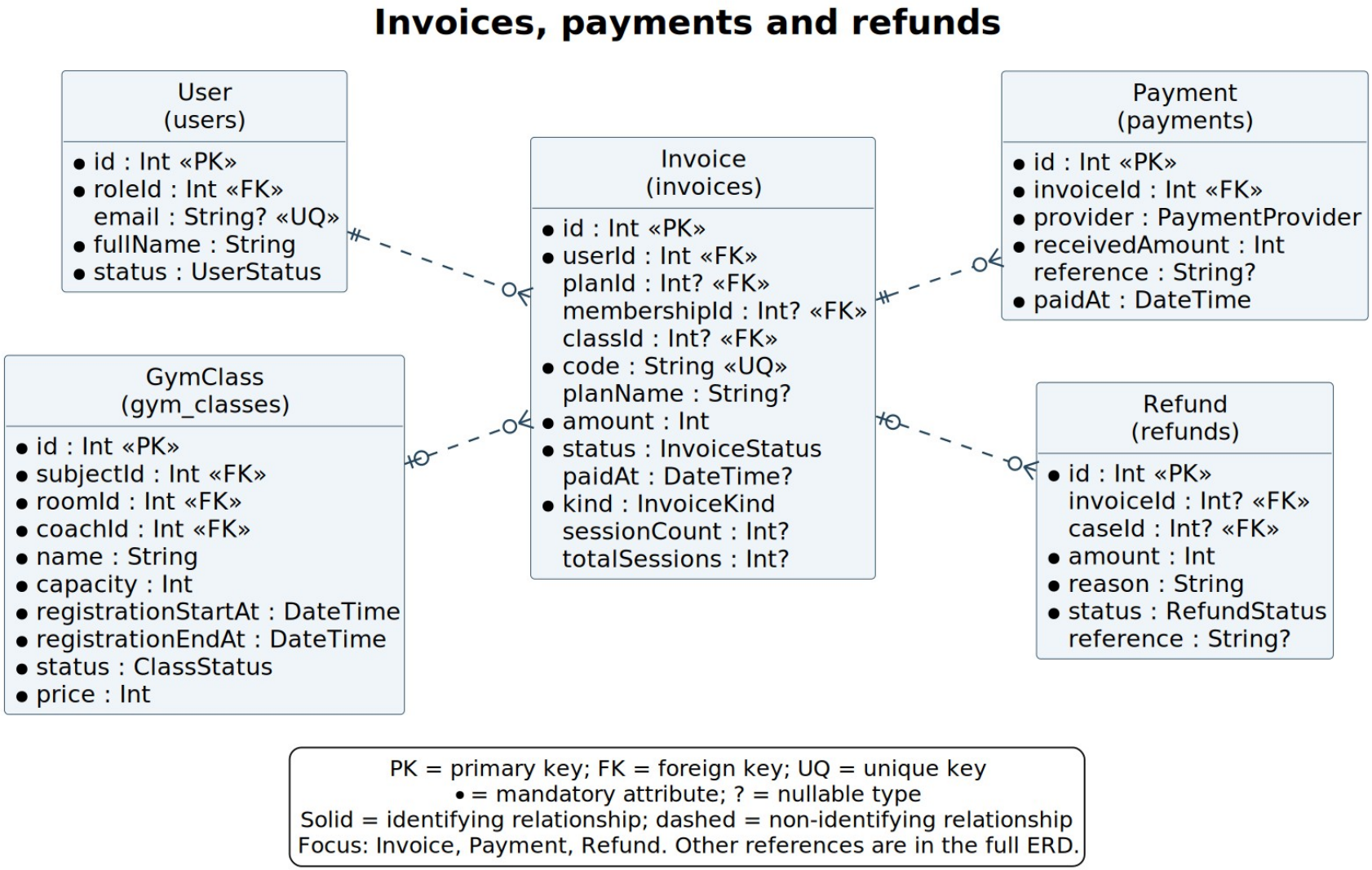
ERD · Course waiting list



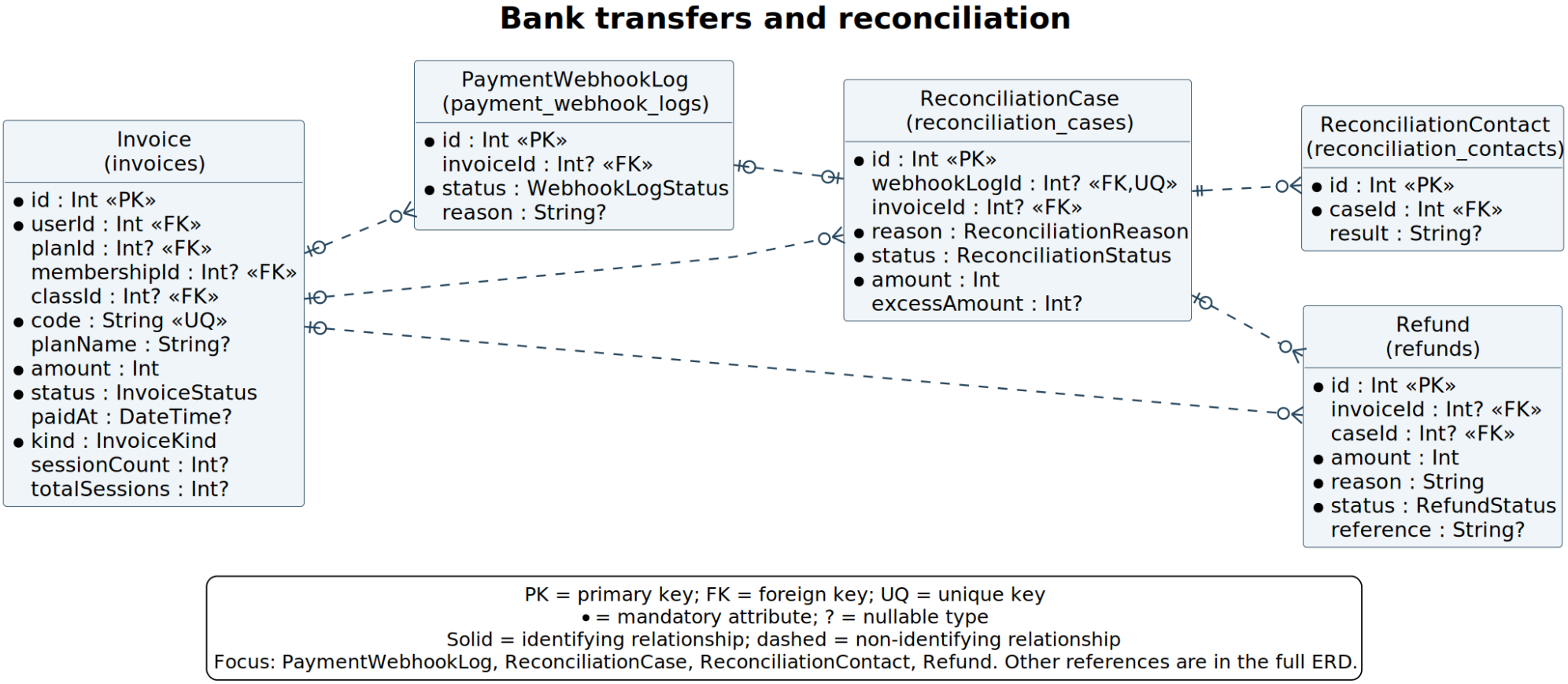
ERD · Session attendance and feedback



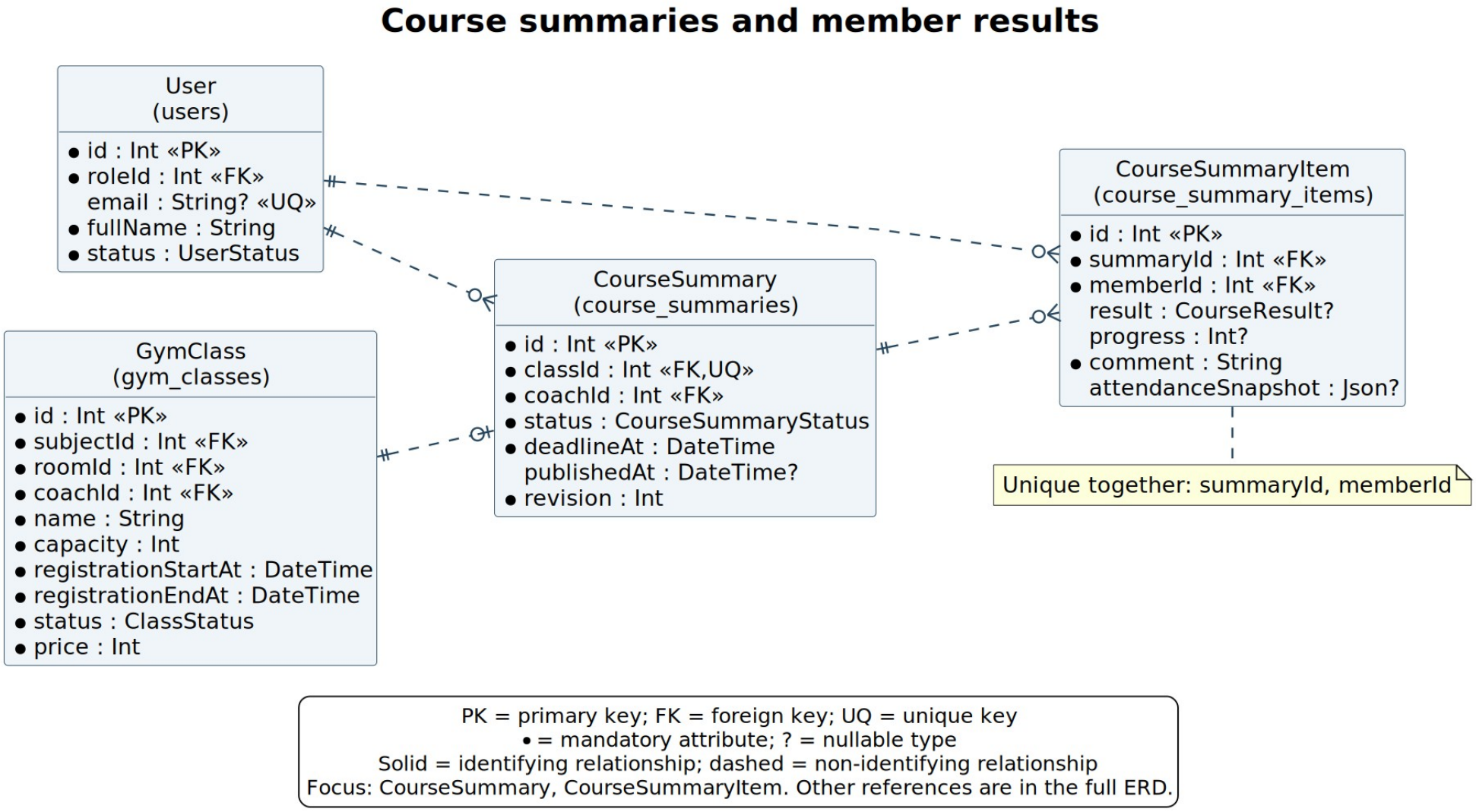
ERD · Invoices, payments and refunds



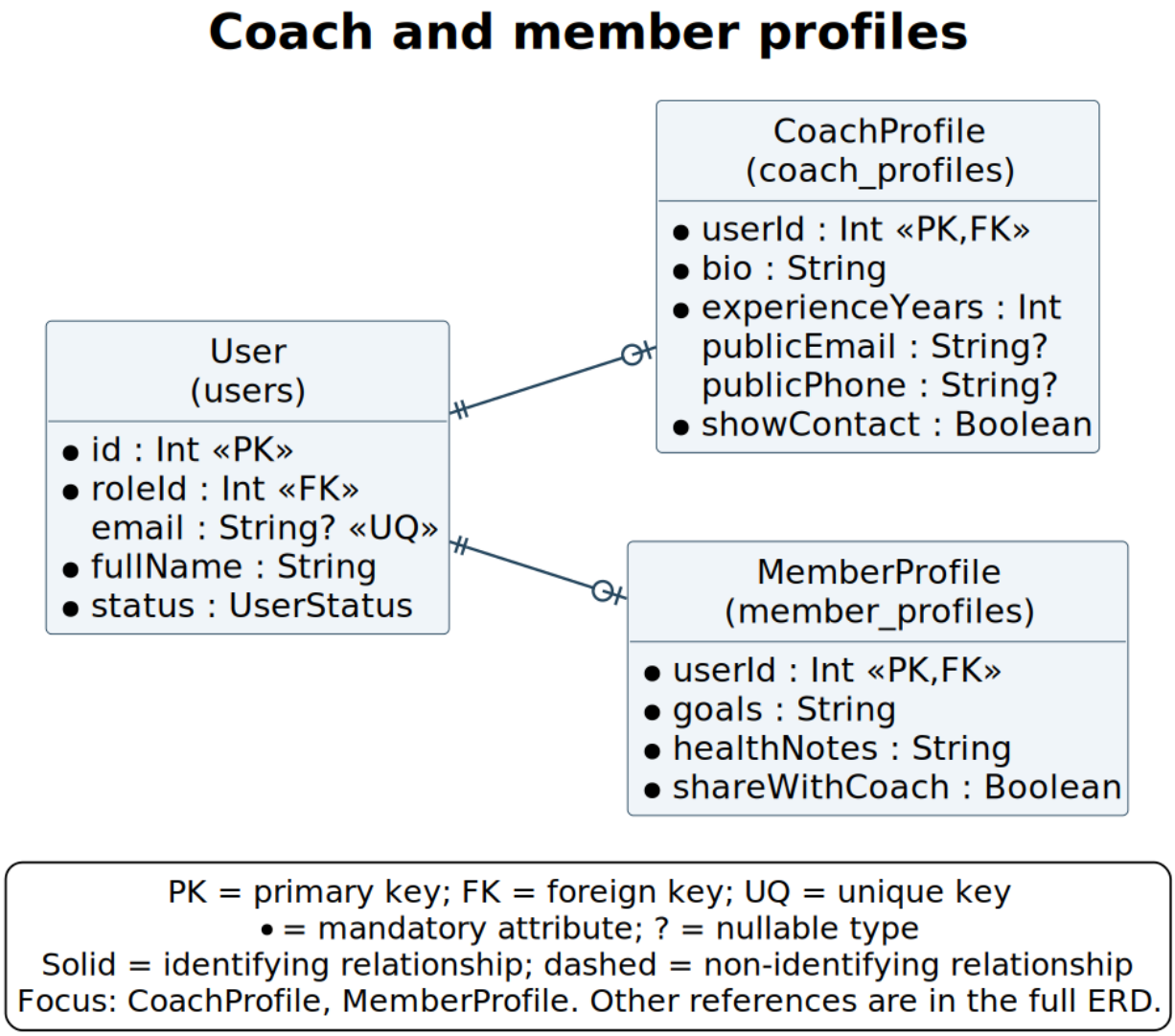
ERD · Bank transfers and reconciliation



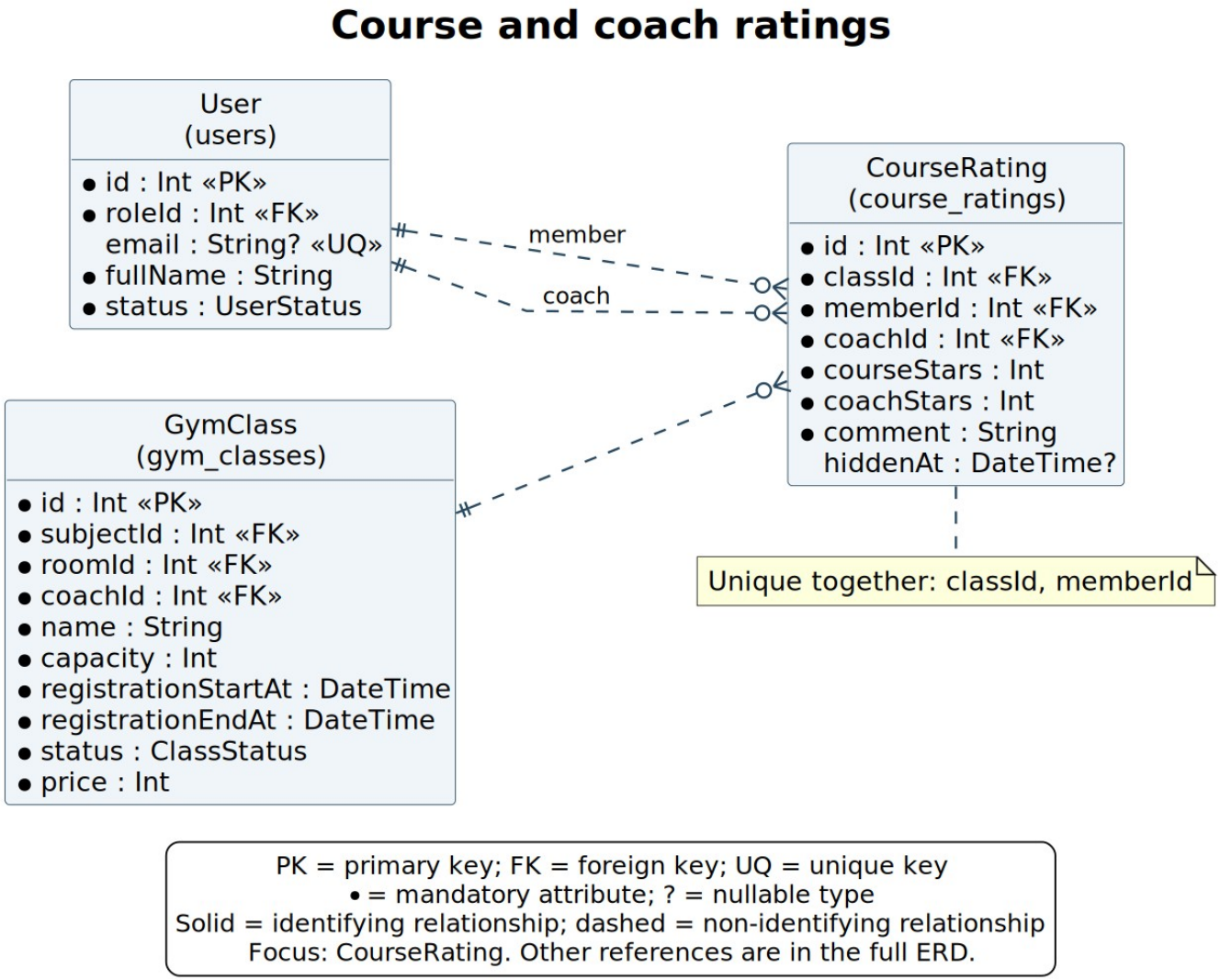
ERD · Course summaries and member results



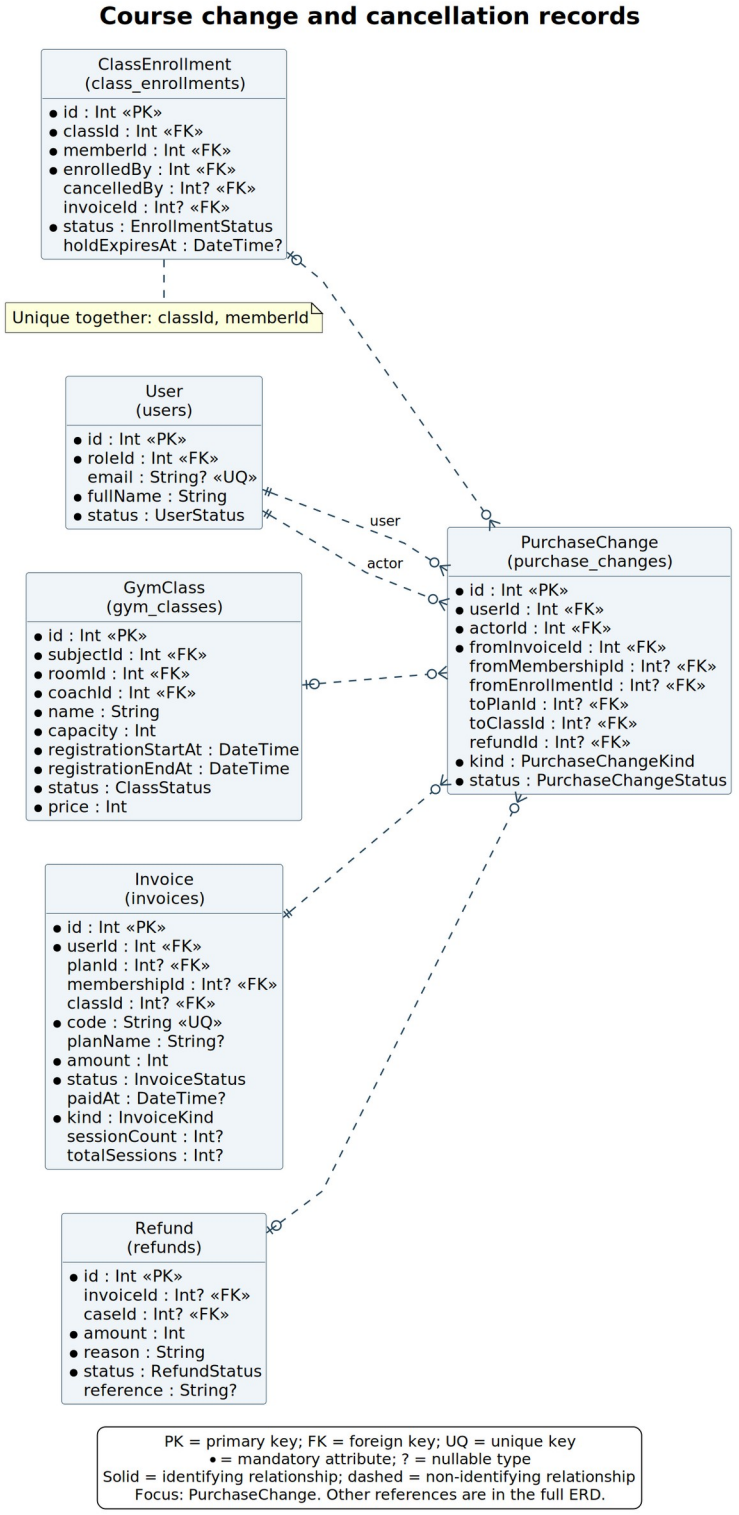
ERD · Coach and member profiles



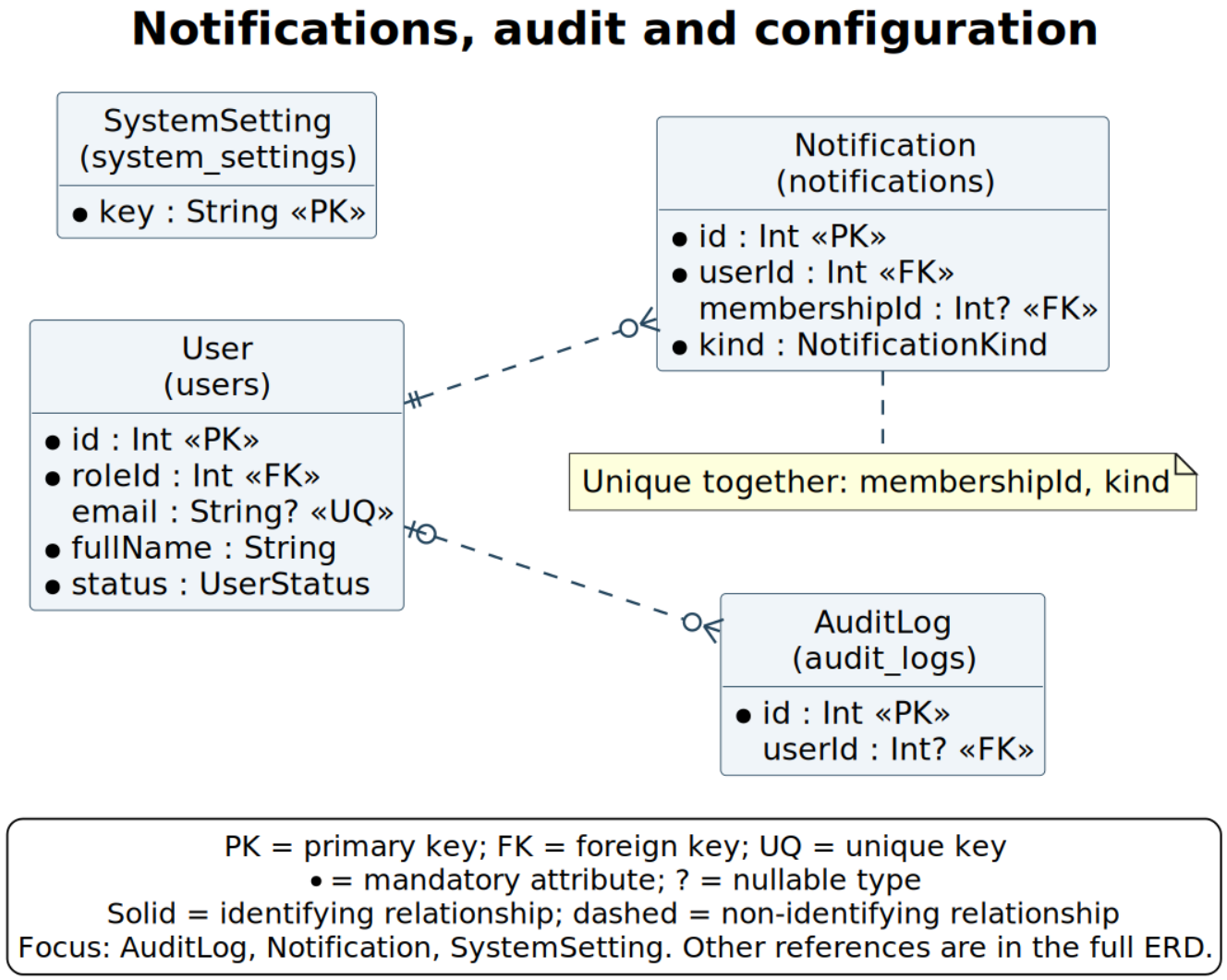
ERD · Course and coach ratings



ERD · Course change and cancellation records



ERD · Notifications, audit and configuration



3. Schema vật lý và dữ liệu lịch sử

Schema hiện có 50 model và 91 quan hệ FK được khai báo. ERD dùng Crow’s Foot (Information Engineering), sinh bằng PlantUML + Graphviz; sơ đồ miền chỉ vẽ liên kết trong miền, ERD vật lý đầy đủ ở docs/so-do/erd-vat-ly-day-du.pdf. Từ điển dữ liệu có mọi trường và ràng buộc trong workbook đi kèm.

Các bảng MembershipPlan, Membership, MembershipFreeze, các bảng lịch sử cũ và dữ liệu tài chính liên quan còn trong schema. Sự tồn tại của bảng không đồng nghĩa chức năng bán gói/AI vẫn đang mở. Tài liệu không đề xuất xóa các bảng này hoặc làm mất tham chiếu chứng từ.